PANDUAN RAKIT · V1.0.1

# Desk Buddy

Teman kecil di meja: wajah yang berkedip dan senang dielus, focus timer, jam & cuaca, dan monitor Claude Code.




### Wajah hidup
Berkedip, melirik, senang saat knob diputar atau pad dielus.

### Focus timer
Pomodoro 25/5 menit, wajah ikut serius saat fokus.

### Jam & cuaca
Sinkron lewat internet, cuaca lokasi kamu.

### Monitor Claude Code
Context, limit sesi & mingguan, alarm saat Claude butuh izin.

Firmware & kode: https://github.com/julisman/desk-buddy · Installer: https://julisman.github.io/desk-buddy/

Lisensi CC BY-NC 4.0: bebas untuk non-komersial dengan menyebut sumber.

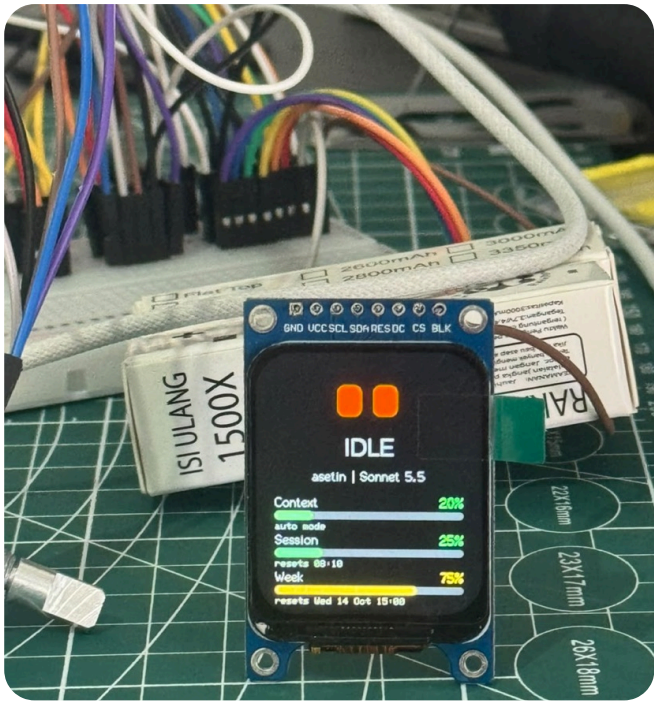
# Kenalan dengan Desk Buddy

Layar 1.69" dengan wajah robot yang hidup. Tahan knob untuk pindah mode.



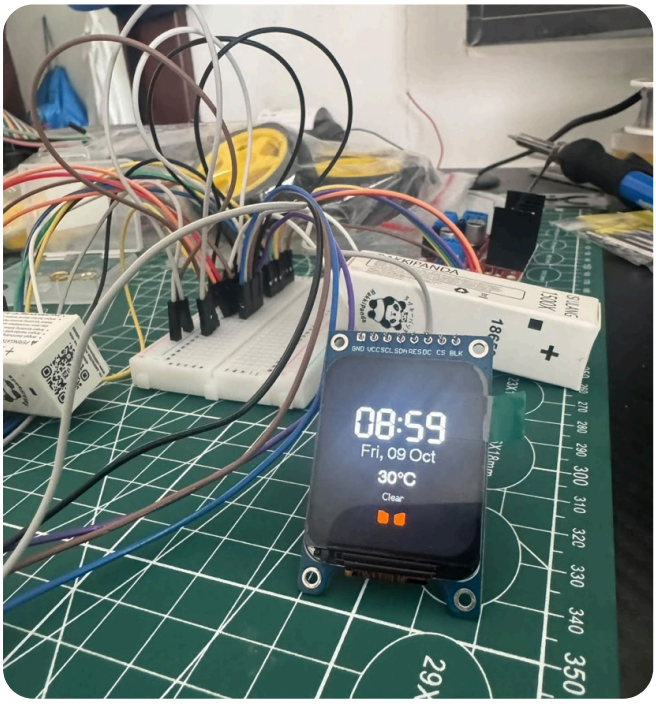

**CLAUDE · WORKING**

Claude Code sedang bekerja: context, limit sesi dan mingguan, jam reset.




**CLAUDE · IDLE**

Sesi menunggu prompt berikutnya. Warna bar: hijau aman, kuning mulai tinggi, merah hampir habis.




**CLOCK**

Jam, tanggal, dan cuaca lokasi kamu.




**FOCUS**

Pomodoro dengan cincin progres; wajah ikut serius.

# Daftar komponen

Harga perkiraan Shopee (Oktober 2026). Kata kunci bisa langsung dicari di Shopee.

| KOMPONEN | KATA KUNCI | HARGA | CATATAN |
|---|---|---|---|
| ESP32-S3 N16R8 DevKitC (2 port USB-C) | `esp32 s3 n16r8` | Rp85–110rb | Harus N16R8 (flash 16MB, PSRAM 8MB) |
| LCD 1.69" ST7789 240x280 SPI | `lcd 1.69 st7789` | Rp40–55rb | Yang ada pin BLK |
| Rotary encoder KY-040 | `ky-040 rotary encoder` | Rp6–10rb | Knob putar + tekan |
| Buzzer pasif KY-006 | `ky-006 buzzer pasif` | Rp4–7rb | Modul 3 pin: S, +, – |
| Breadboard 400 lubang | `breadboard 400` | Rp8–12rb | Atau mini breadboard |
| Kabel jumper female-male (20 pcs) | `kabel jumper female male` | Rp8–12rb | Sinyal ke pin ESP32 |
| Kabel jumper male-male (20 pcs) | `kabel jumper male male` | Rp8–12rb | Ke jalur power breadboard |
| Kabel USB-C data | `kabel usb c data` | Rp15–25rb | Bukan kabel cas saja |
| Copper tape (opsional) | `copper tape` | Rp10–15rb | Pad sentuh untuk dielus |
| **Total perkiraan** | | **Rp185–260rb** | |

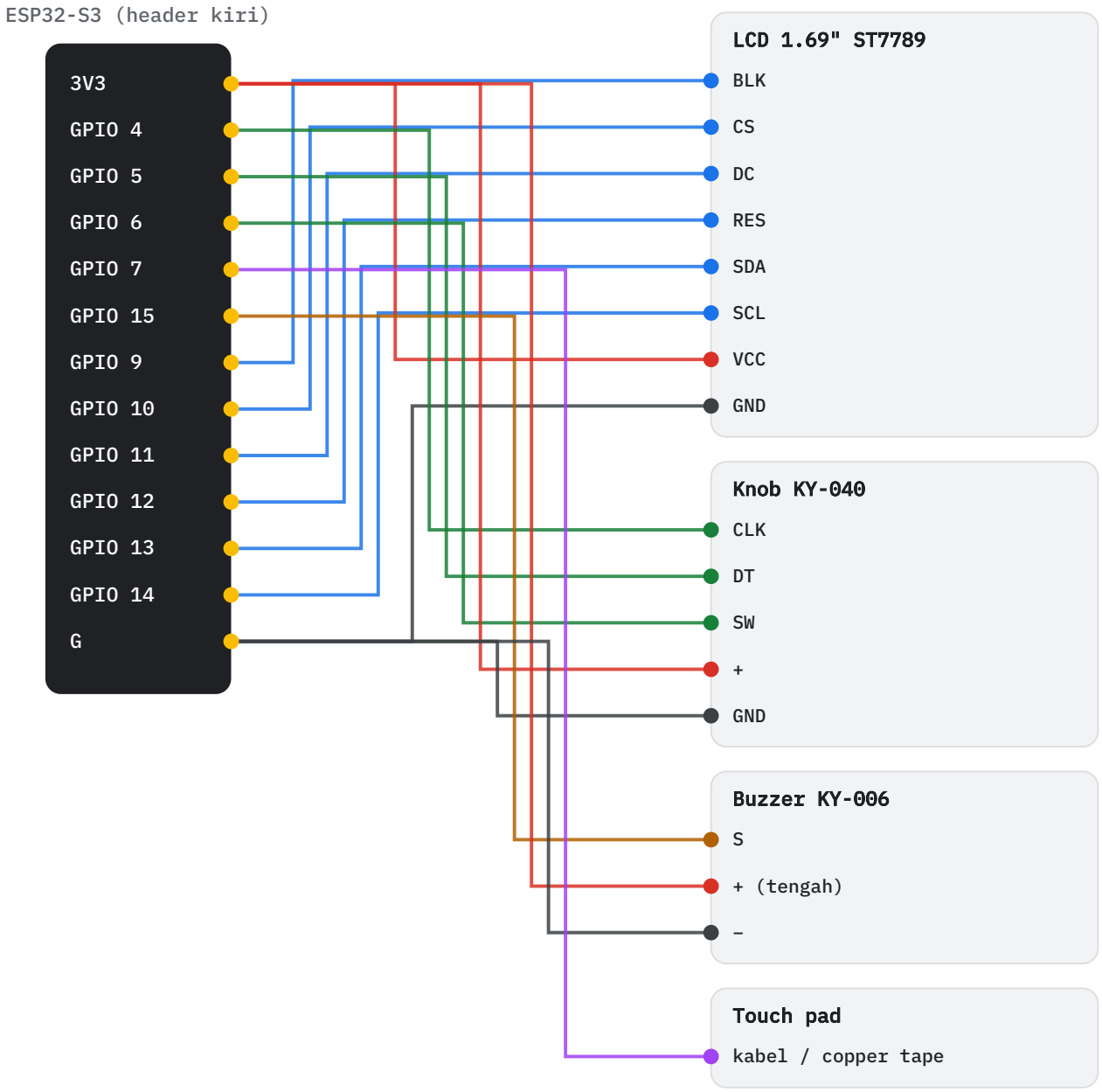
## Alat

Laptop/PC dengan Google Chrome atau Microsoft Edge (untuk install firmware). Tidak perlu solder untuk versi breadboard ini. Opsional: solder untuk header LCD supaya kontaknya awet.

> **Penting:** board harus **ESP32-S3 N16R8**. Varian lain (N8, N8R2, ESP32 biasa) memakai memori berbeda dan firmware ini tidak akan jalan.

# Wiring

Semua sinyal ke header kiri ESP32-S3. Listrik dibagi lewat jalur breadboard: pin **3V3** ke jalur **+**, pin **G** ke jalur **–**.



# Tabel sambungan

| MODUL | PIN MODUL | SAMBUNG KE |
|---|---|---|
| LCD 1.69" ST7789 | BLK | GPIO 9 |
| LCD 1.69" ST7789 | CS | GPIO 10 |
| LCD 1.69" ST7789 | DC | GPIO 11 |
| LCD 1.69" ST7789 | RES | GPIO 12 |
| LCD 1.69" ST7789 | SDA | GPIO 13 |
| LCD 1.69" ST7789 | SCL | GPIO 14 |
| LCD 1.69" ST7789 | VCC | 3V3 (jalur + breadboard) |
| LCD 1.69" ST7789 | GND | GND (jalur – breadboard) |
| Knob KY-040 | CLK | GPIO 4 |
| Knob KY-040 | DT | GPIO 5 |
| Knob KY-040 | SW | GPIO 6 |
| Knob KY-040 | + | 3V3 (jalur + breadboard) |
| Knob KY-040 | GND | GND (jalur – breadboard) |
| Buzzer KY-006 | S | GPIO 15 |
| Buzzer KY-006 | + (tengah) | 3V3 (jalur + breadboard) |
| Buzzer KY-006 | – | GND (jalur – breadboard) |
| Touch pad | kabel / copper tape | GPIO 7 |

> **Jangan pakai pin 5V.** Saat dicolok ke port USB native, pin 5V tidak ada listriknya. Semua modul pakai 3V3.

## Langkah rakit

1. Cabut USB. Tancap LCD, knob, dan buzzer di breadboard, masing-masing di baris sendiri.
2. Kabel male-male: pin **3V3** ESP32 ke jalur **+**, pin **G** ke jalur **–**. Lalu VCC/+ tiap modul ke jalur +, GND/– ke jalur –.
3. Kabel female-male: ujung female ke pin ESP32, ujung male ke baris pin modul, sesuai tabel.
4. Touch pad: satu kabel ke GPIO 7. Ujung satunya dibiarkan bebas, atau tempel copper tape 2x2 cm (bisa dari balik casing plastik).
5. Cek sekali lagi: tidak ada kabel ke pin 5V, jalur + dan – tidak tertukar.

> LCD tanpa solder: pin header LCD sering kurang nempel. Tancap sedikit miring dan tahan pakai selotip supaya pin menekan dinding lubang.

# Install firmware

Tanpa install software. Buka di laptop (Chrome atau Edge):

### `https://julisman.github.io/desk-buddy/`

1. Colok ESP32-S3 ke laptop pakai kabel USB-C **data**, di port **USB** (bukan COM).
2. Klik **Install Desk Buddy**, pilih port yang muncul (biasanya "USB JTAG/serial debug unit"), lalu **Install**. Tunggu sekitar 1 menit.
3. Tekan tombol **RST** di board. Layar berkedip merah-hijau-biru lalu muncul wajah.

## Sambungkan ke WiFi

1. Di bawah layar muncul banner setup `WiFi setup: join DeskBuddy-XXXX` / `then open 192.168.4.1`. `XXXX` adalah kode perangkat kamu, misalnya `DeskBuddy-1A2B`.
2. Di HP, buka pengaturan WiFi dan sambung ke hotspot itu. Halaman setup terbuka sendiri; kalau tidak, buka `192.168.4.1` di browser.
3. Isi `WiFi name` (nama WiFi rumah), `Password`, `Time zone` (zona waktu, misalnya WIB/WITA/WIT) dan `Weather location` (kota kamu, untuk cuaca), lalu tekan `Save & connect`. Halaman menampilkan `Saved` (tersimpan), Desk Buddy restart dan tersambung.

> Ganti WiFi / pindah rumah: tahan knob sambil menyalakan Desk Buddy sampai muncul `WiFi reset`. Kalau WiFi tersimpan gagal tersambung, hotspot setup juga terbuka sendiri.

Mau ubah kode? Source code lengkap ada di `https://github.com/julisman/desk-buddy` (PlatformIO).

# Cara pakai

**Tahan knob** (± 1 detik) untuk ganti mode. **Elus** pad sentuh kapan saja: wajah senang, keluar hati, bunyi "purr".

### FACE
Putar = dielus (senang, melirik). Tekan = boop (kaget).

### FOCUS
Putar = atur menit. Tekan = mulai / jeda. Fokus 25 menit lalu istirahat 5 menit otomatis.

### CLOCK
Jam, tanggal, dan cuaca lokasi kamu. Sebelum WiFi di-setup, muncul `WiFi setup (see below)`.

### CLAUDE
Status Claude Code dari laptop. Putar = pindah sesi. Tekan = diamkan alarm.

Tidak disentuh 5 menit (malam 23:00–07:00: 1 menit): Desk Buddy tidur dan layar redup. Sentuh knob untuk membangunkan.

## Mode CLAUDE (untuk pengguna Claude Code)

Desk Buddy menampilkan model, context %, limit sesi (5 jam) dan mingguan beserta jam reset, dan status: **WORKING**, **NEEDS YOU** (alarm + bingkai merah saat Claude minta izin), **DONE**. Bisa memantau sampai 4 sesi sekaligus.

1. Laptop dan Desk Buddy di WiFi yang sama. Butuh `jq` ( `brew install jq` ).
2. Download source code dari https://github.com/julisman/desk-buddy, lalu jalankan `tools/install-claude-hooks.sh`. Lepas lagi: `--uninstall`.
3. Buka sesi Claude Code baru. Coba tanpa Claude: `tools/claude-desk-buddy.sh demo`.

Yang dikirim ke Desk Buddy cuma angka dan status. Prompt dan balasan Claude tidak pernah keluar dari laptop.

# Kalau ada masalah

| GEJALA | SOLUSI |
|---|---|
| Layar menyala tapi abu-abu / putih polos | Kabel data LCD (SDA, SCL, CS, DC, RES) tidak nempel. Tancap ulang, miringkan sedikit header LCD di breadboard, tahan pakai selotip, tekan RST. Solder header LCD = solusi permanen. |
| Layar mati total | VCC LCD harus ke 3V3, bukan 5V (pin 5V tidak ada listrik saat colok USB native). |
| Board restart terus saat bunyi | Cek kabel buzzer: S ke GPIO 15, + ke 3V3, – ke GND. Firmware sudah memakai volume kecil supaya aman. |
| Port tidak muncul saat install | Ganti kabel USB-C (banyak yang cuma untuk cas). Coba port USB yang satunya. Atau tahan BOOT, tekan RST, lepas BOOT. |
| Knob kebalik / loncat 2 | Tukar kabel CLK dan DT. Kalau 1 klik = 2 langkah, beri tahu kami (setting firmware). |
| Jam / cuaca tidak muncul | WiFi belum tersambung (mode jam menampilkan `WiFi setup (see below)`). Tahan knob sambil menyalakan untuk setup ulang WiFi. |
| Elus tidak terasa | Jangan sentuh pad saat Desk Buddy menyala (kalibrasi). Pakai kabel pendek dan pad lebih lebar (copper tape 2x2 cm). |

## Berikutnya

**Phase 2:** baterai LiPo + charger Type-C (bisa dibawa ke mana-mana, ikon baterai) dan suara: ngobrol dengan Desk Buddy lewat mic dan speaker, dijawab AI dari laptop kamu.

Desk Buddy v1.0.1 · https://github.com/julisman/desk-buddy · CC BY-NC 4.0